



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Resolución Numérica de la ecuación de Lane-Emden

Matihus Alberth Molina Larios<sup>1</sup> and Carlos Alonso Aznarán Laos<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Facultad de Ciencias Matemáticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Calle Germán Amézaga 375, Lima, 15081, Perú; E-mail: [matihus.molina@unmsm.edu.pe](mailto:matihus.molina@unmsm.edu.pe).

<sup>2</sup>Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru N°210 Rímac, Lima, 15032, Perú; E-mail: [caznaranl@uni.pe](mailto:caznaranl@uni.pe).

Recibido: 4 de diciembre de 2025; Aceptado: 12 de diciembre de 2025

Palabras clave: Lane-endem, ADM

Resumen

La ecuación de Lane-Emden es un modelo clásico de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales con simetría esférica que describe la distribución de densidad en el equilibrio en una esfera de un gas isotérmico politrópico. En este trabajo se analizan sus principales propiedades matemáticas, enfatizando los métodos empleados para estudiar la existencia, unicidad y comportamiento de las soluciones. Asimismo, se discuten las implicaciones del índice politrópico en la estructura del problema y se presentan resultados que evidencian la riqueza analítica del modelo.

Contenido

|     |                                   |   |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1   | Introducción                      | 1 |
| 1.1 | Formulación general del problema  | 2 |
| 1.2 | Importancia matemática del modelo | 2 |
| 1.3 | Objetivos del trabajo             | 2 |
| 1.4 | Estructura del trabajo            | 2 |

1. Introducción

La ecuación de Lane-Emden [3, 2] constituye uno de los modelos más estudiados dentro del ámbito de las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales con simetría esférica. Si bien su origen se encuentra en la astrofísica, al modelar la estructura interna de esferas gaseosas autogravitantes, su estudio trasciende el contexto físico para convertirse en un problema matemático de gran interés. En particular, esta ecuación permite explorar fenómenos de existencia, unicidad, regularidad y comportamiento asintótico de soluciones en presencia de singularidades, lo cual la convierte en un caso paradigmático dentro del análisis de ecuaciones diferenciales no lineales.

### 1.1. Formulación general del problema

La ecuación de Lane–Emden en su forma adimensional se expresa como

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{d\theta}{dr} \right) + \theta^n = 0,$$

donde  $\theta = \theta(r)$  es una función escalar dependiente de la variable radial  $r \geq 0$ , y  $n$  es el *índice politrópico*, que determina el tipo de no linealidad del sistema. El problema se complementa con las condiciones de frontera

$$\theta(0) = 1, \quad \theta'(0) = 0,$$

que garantizan la regularidad de la solución en el origen.

El carácter no lineal y singular de esta ecuación en  $r = 0$  plantea diversos desafíos analíticos. Su estudio involucra tanto métodos clásicos de ecuaciones diferenciales ordinarias como técnicas más avanzadas del análisis funcional y de la teoría cualitativa.

### 1.2. Importancia matemática del modelo

Desde el punto de vista matemático, la ecuación de Lane–Emden ofrece un marco ideal para analizar varios aspectos teóricos fundamentales. Entre ellos destacan:

- La aplicación del *teorema de existencia y unicidad de Picard–Lindelöf* a ecuaciones con términos singulares.
- El análisis del comportamiento local de las soluciones cerca del origen y su desarrollo en series de potencias.
- La caracterización de las soluciones para diferentes regímenes del índice politrópico, incluyendo los casos  $n = 0, 1, 5$ , donde se obtienen soluciones analíticas explícitas.[1]

Estos aspectos hacen de la ecuación de Lane–Emden un laboratorio natural para la aplicación de diversas herramientas analíticas y numéricas, tales como métodos de series, análisis asintótico y técnicas de integración numérica.

### 1.3. Objetivos del trabajo

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio matemático detallado de la ecuación de Lane–Emden, destacando sus propiedades estructurales y los métodos utilizados para describir el comportamiento cualitativo de sus soluciones. En particular, se busca:

1. Analizar la formulación del problema y su interpretación como una ecuación diferencial ordinaria singular.
2. Estudiar los casos en los que existen soluciones analíticas exactas.
3. Explorar el comportamiento de las soluciones mediante aproximaciones numéricas y métodos de análisis asintótico.

De este modo, se pretende ofrecer una visión integral del modelo, comprendiendo tanto sus fundamentos teóricos como las herramientas que permiten su estudio riguroso.

### 1.4. Estructura del trabajo

El presente documento se organiza de la siguiente manera: En la Sección 2 se desarrolla el marco teórico necesario, abordando conceptos fundamentales sobre ecuaciones diferenciales no lineales y simetría esférica. En la Sección 3 se presenta el análisis cualitativo y cuantitativo de la ecuación de Lane–Emden, junto con la discusión de los casos particulares y métodos de resolución. Finalmente, en la Sección 4 se

exponen las conclusiones generales y posibles líneas de investigación futura relacionadas con el estudio matemático del modelo.

## Referencias

- [1] P. Alzate. An iterative method for solving two special cases of lane-emden type equation. *American Journal of Computational Mathematics*, 4:242–253, 2014. <https://dx.doi.org/10.4236/ajcm.2014.43021>.
- [2] Robert Emden. *Gaskugeln: Anwendungen der mechanischen Wärmetheorie auf kosmologische und meteorologische Probleme*. B. Teubner, Berlin, 1907.
- [3] J. H. Lane. On the theoretical temperature of the sun under the hypothesis of a gaseous mass maintaining its volume by its internal heat and depending on the laws of gases known to terrestrial experiment. *The American Journal of Science and Arts*, 50:57–74, 1870.